金昌金川金川集团镍盐有限公司“6·8”一般其他爆炸事故调查报告

2025年6月8日15时许，金川集团镍盐有限公司金柯分厂溶解厂房硫酸镍镍粉溶解槽发生一起爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失26.5万元。

事故发生后，金川集团镍盐有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，金昌市应急管理局向省应急管理厅和市委、市政府进行了报告，市委、市政府主要领导立即作出批示，提出工作要求。金昌市应急管理局组织人员赶赴现场指导事故处置和应急救援工作，并同步开展现场勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，并邀请市纪委监委参加，对该起事故开展调查。同时，聘请相关专家提供技术支持。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问调查、资料调阅、监测数据和现场监控视频分析，查明了事故经过、应急处置、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，金川集团镍盐有限公司“6·8”一般其他爆炸

事故是一起因违规组织生产装置开车造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

金川集团镍盐有限公司（以下简称“镍盐公司”），成立于1990年5月，统一社会信用代码：916203002967932 56J，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人龚某某。现有职工646人，下设8个管理室、4个分厂（中心）。主要从事硫酸镍、氯化镍、碳酸镍等镍盐产品生产和销售，生产能力为硫酸镍10.5万吨/年、氯化镍1万吨/年、碳酸镍1000吨/年、氧化亚镍1500吨/年。2024年12月取得甘肃省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，证号：（甘）WH安许证字〔2024〕金昌-018号，有效期至2027年12月30日。

事故发生地点为镍盐公司金柯分厂，位于金昌经济技术开发区化工产业集中区。2019年4月开始建设，12月底建成投产，总投资3.252亿元，总建筑面积21376平方米。现有员工108人，下设生产班和物料班两个班组。专业生产高品质镍盐产品，主要生产建筑包括溶解厂房、结晶干燥厂房、原辅材料及成品库、酸碱罐区（库）等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.基本情况

镍盐公司成立了安全生产委员会，设置有专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员15名（其中注册安全工程师4人），

主要负责人及安全管理人员均取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》。主要安全管理制度包括《全员安全生产责任制》《安全生产费用财务管理办法》《特殊危险作业安全管理规定》《停、开车安全管理制度》《异常工况安全处置管理办法》《安全生产事故隐患排查管理规定》《建设项目安全管理规定》《安全教育培训管理办法》《领导带班值班制度》《EHS 风险警示和预防应急公告承诺管理办法》《安全措施项目管理办法》《安全生产绩效奖惩管理办法》《变更管理制度》《防火、防爆、防中毒、防泄漏安全管理制度》等。2023 年 9 月，被甘肃省应急管理厅确认为安全生产标准化二级企业（公告号：2023 年第 32 号）。

镍盐公司金柯分厂设有厂长 1 名，副厂长 2 名，配备专职安全管理人员 2 名，均取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》。制定了《溶解岗位作业指导书》《结晶岗位作业指导书》《包装岗位作业指导书》《水处理岗位作业指导书》等作业规程。

2.生产工艺流程

事故发生装置为镍盐公司金柯分厂溶解厂房硫酸镍镍粉溶解槽。溶解厂房共有两套镍粉溶解槽（分别为硫酸镍镍粉溶解槽、氯化镍镍粉溶解槽），硫酸镍镍粉溶解槽原设计为用镍粉（镍珠）和硫酸反应生产硫酸镍。2024 年 4 月，镍盐公司通过变更后改为生产氯化镍。变更后的硫酸镍镍粉溶解槽工艺流程为：原料镍粉经加料管道投入镍粉溶解槽，加料完成后安装镍粉加料管盲板，氮气继续吹扫。然后向槽内加入盐酸（H+=3.0-4.0g/L）或氧化亚

镍残酸（盐酸，H+=2.5-4.0g/L）。镍粉与盐酸在槽内反应，生成的氯化镍溶液经镍含量和酸度检测合格后，输送至除铁槽进行除铁后进入氯化镍体系。反应过程中产生的氢气经酸雾冷凝器冷却后，从水封槽进入文丘里稀释器用空气稀释至安全浓度后直接排放。

因原料供应不足，硫酸镍镍粉溶解装置于2025年1月起停止生产，2025年6月7日组织开车。事故发生时，该装置处于生产运行状态。

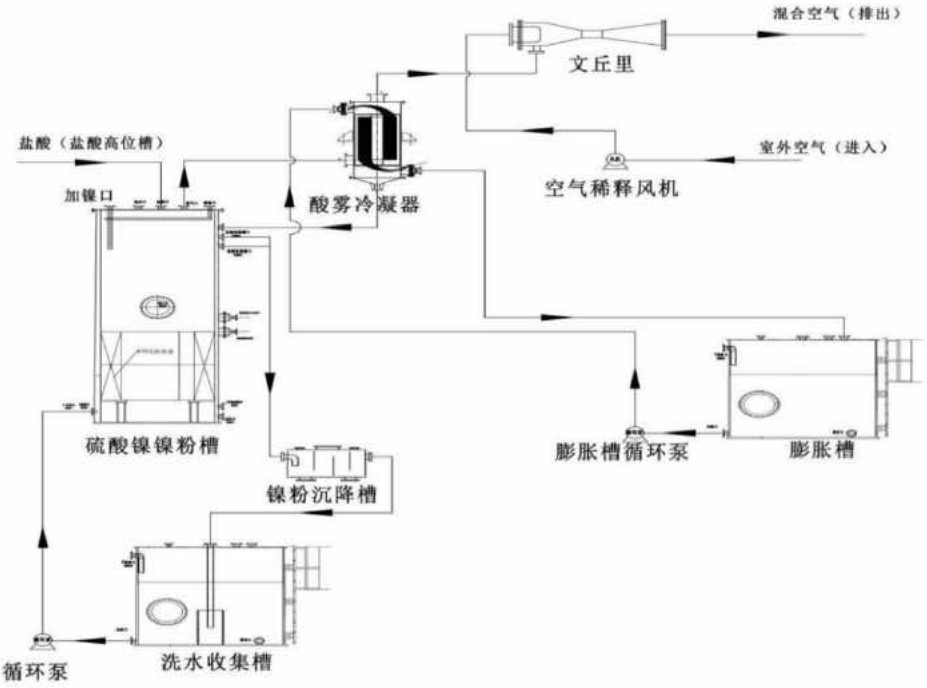


图1 发生事故装置工艺流程示意图

（三）事故发生经过

2025年5月21日，根据金柯分厂副厂长苏某甲指令，生产班副班长李某某安排当班人员向硫酸镍镍粉溶解槽中投入镍粉5吨，并在镍粉加料管加装盲板。镍粉投料完成后装置未开车，且

氮气管道阀门于当日 16 时关闭。

6 月 4 日，金柯分厂召开了安全会议，厂长朱某某、副厂长苏某甲等人对装置开车事项进行了安排。

6 月 5 日 22 时，硫酸镍镍粉溶解槽空气稀释风机开启。

6 月 7 日 14 时，开始往镍粉溶解槽加水至溢流，溢流溶液经镍粉沉降槽进入洗水收集槽，洗水收集槽液位上升至 1.2 米后，开启洗水收集槽隔膜循环泵。19 时 30 分许，当班操作人员向镍粉溶解槽第一次加入盐酸。之后，下一班人员陆续加盐酸 3 次，期间反应溶液经检测不达标（Ni 含量及 pH 值不达标）。

6 月 8 日 8 时，交接班结束后，当班岗长苏某乙安排操作工苏某丙按操作要求加盐酸 1 次。

12 时 30 分许，经化验分析，硫酸镍镍粉溶解槽反应仍不达标，需要继续加盐酸。

14 时 50 分许，苏某丙再次前往溶解厂房三楼硫酸镍镍粉溶解槽顶部，操控盐酸加料管道阀门进行加盐酸作业。

15 时许，中控室人员通过 DCS 操控界面发现硫酸镍镍粉溶解槽压力高限报警，随即用对讲机呼叫苏某丙，呼叫无回应。

（四）事故现场情况

经现场勘查，硫酸镍镍粉溶解槽上方镍粉加料管加装有四氟盲板，盲板上方管道断裂，盲板被炸开；盐酸加料管线未插底，手阀为打开状态且已断裂；氮气管线开关阀为关闭状态且已断裂，氮气总管切断阀处于关闭状态；热水管线、喷淋水管线为关闭状

态且阀门管道已断裂；温度变送器（1 台，插入式）、压力变送器（1 台）均已断裂，视镜已破损；尾气管线已断裂，空气稀释风机正常运行。溶解槽侧上方 2 条溢流管、1 条酸雾冷凝液回流管及侧下方 1 根循环液管、1 根排污管、1 根放液管均处于正常状态。镍粉沉降槽、洗水收集槽等溶解液循环系统正常运行。

调取的监控视频显示，事发时溶解厂房三楼共有 1 人（苏某丙）在现场作业。

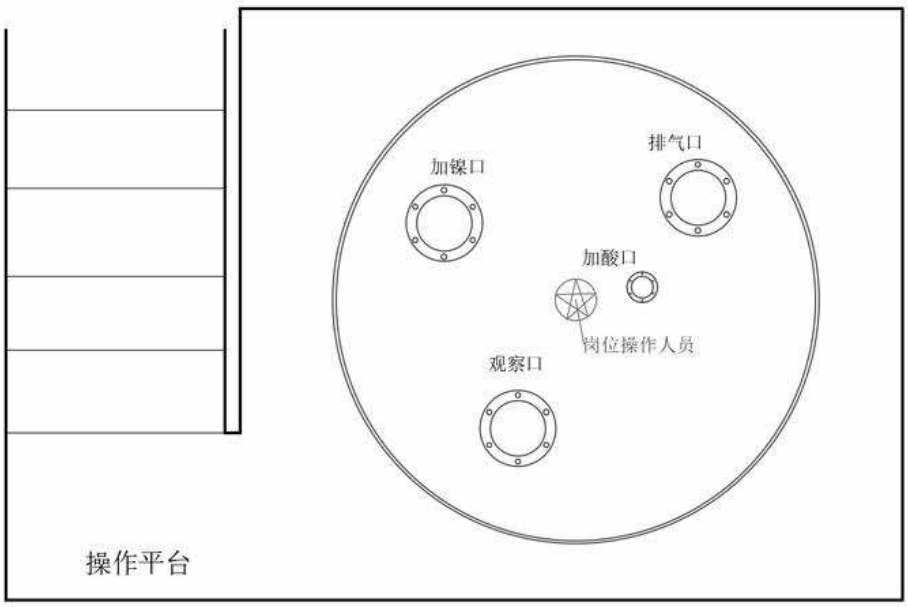


图 2 发生事故部位示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡（苏某丙：男，汉族，29 岁，镍盐公司金柯分厂操作工），事故直接经济损失 26.5 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15 时 20 分许，朱某某向镍盐公司报告发生事故。

15 时 35 分许，镍盐公司领导及相关人员到达现场组织开展事故应急处置，并派人赶往医院协调伤者救治。

16 时 40 分许，镍盐公司向金昌市应急管理局电话报告了事故情况。金昌市应急管理局接报后向省应急管理厅及市委、市政府值班室电话报告了事故情况。

17 时 05 分许，金昌市应急管理局相关人员到达现场开展勘查，指导镍盐公司现场处置。

18 时 20 分许，镍盐公司向金昌市应急管理局传真书面报告了事故情况。

18 时 55 分许，金昌市应急管理局书面向省应急管理厅及市委、市政府书面报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，苏某乙立即前往现场确认。到达溶解厂房三楼现场后发现盐酸雾气较大，无法进入核查，便折回厂房外电话通知金柯分厂当班调度安排人员携带正压式空呼机前来救援。

15 时 10 分许，救援人员携带空呼机到达溶解厂房外，苏某乙和操作工白某某穿戴正压式空呼机进入现场搜寻。在溶解厂房三楼硫酸镍镍粉溶解槽处，发现苏某丙趴在溶解槽操作平台上，处于昏迷状态。二人将苏某丙抬至三楼楼梯口后，通知中控室人员取来担架，随后在其他救援人员协助下通过担架将苏某丙转移至溶解厂房外等待救护车到达。

15 时 35 分许，金昌市中心医院救护车抵达现场，救护人员在现场对苏某丙进行急救措施后送往医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

6 月 8 日 18 时 25 分许，苏某丙经抢救无效死亡。

2.善后处理情况

按照市委、市政府主要领导批示要求，金昌市应急管理局指导镍盐公司成立了善后处置工作专班，积极开展遇难者家属的安抚工作。经协商一致，镍盐公司与遇难者家属签订了善后处理协议，按照相关法律法规政策给予了经济赔偿和抚恤金，并对遇难者妥善安葬。

（四）事故应急处置评估

调查组对事故应急处置复盘评估，认为事故发生后镍盐公司及金柯分厂各级人员及时到达事故现场，迅速组织开展事故应急处置。事故应急响应及时有效，相关工作平稳有序，未导致次生灾害发生。

金昌市应急管理局在接到事故报告后迅速组织人员和相关专家赶赴事故现场，开展应急处置、现场勘查和舆情管控工作，并指导企业稳妥组织停车。相关工作平稳有序，没有引发舆情和社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经勘查现场、调取视频、询问现场人员及技术分析，该起事故的直接原因为：硫酸镍镍粉溶解槽投入镍粉后装置未开车，且至事发前未开启氮气进行置换，溶解槽与大气环境处于联通状态，内部形成空气环境。同时，文丘里负压系统开启后，因洗水收集槽液封高度不足、装置管线密封不严，导致空气被抽入溶解槽内。溶解槽加入盐酸后同镍粉反应产生的氢气，与溶解槽内的空气形成混合性爆炸气体，随着反应的进行逐渐达到爆炸极限。最后一次加盐酸作业过程中，在盐酸液体流动、冲击产生的静电能量作用下引发闪爆。冲击波将溶解槽上部作业人员击伤，导致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

调取的监控视频显示，苏某丙于14时50分到达事发现场，事故发生前一瞬间，硫酸镍镍粉溶解槽上盖靠近酸雾冷凝器附近出现火焰，随即溶解槽上盖瞬间被炸开，槽内逸出大量黑色烟尘。

调取的工艺参数显示，事发前硫酸镍镍粉溶解槽压力保持在-1.258KPa左右，温度保持在37℃-39℃区间。洗水收集槽液位为1.2米，气动隔膜泵正常运行（流量7.5m³/h）。自5月21日16时至事故发生，氮气总管开关阀门处于关闭状态。事故发生后车间内氢气报警仪报警（浓度超量程范围），溶解槽压力瞬间增至6.8KPa。

经技术分析，导致爆炸性环境在溶解槽形成的原因为：5月21日溶解槽内投入镍粉后至6月5日，文丘里负压系统处于停

机状态，溶解槽与外界大气联通；文丘里负压系统开启后至溶解槽加水前，洗水收集槽液位为0.212米，洗水收集槽与外界大气环境联通；溶解槽上端盖玻璃钢材质法兰与盲板之间未安装密封圈，8孔法兰只有4根螺栓紧固，存在密封不严的现象；6月7日镍粉溶解槽内加盐酸前未进行氮气置换。上述多重因素导致空气进入镍粉溶解槽内并与后续反应产生的氢气混合，形成混合性爆炸气体（氢气在空气中的爆炸极限为4%～75%）。

导致静电在溶解槽积聚的原因为：溶解槽盐酸加料管道材质为CPVC，与镍粉溶解槽连接方式为法兰连接且无静电导除设施；盐酸高位槽至溶解槽的管线中有10余处弯头；盐酸加料管线未插至溶解槽液位以下。加盐酸过程中盐酸液体流动、冲击产生的静电积聚至临界值后放电，成为引爆混合气体的能量源。

导致人员受伤害的原因为：受爆炸冲击波、物体打击、碰撞等多重因素的综合作用。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和视频资料分析，此次事故排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.未执行开停车管理制度。装置开车前未编制开车方案并组织专门的安全培训，未按规定如实报备开停车状态。在未进行安全条件检查确认和风险辨识分析的情况下擅自组织硫酸镍镍粉溶解装置开车。开车投料时未采取吹扫、气密试验等安全措施。

同时，在多次加入盐酸后出现反应不达标这一异常情况下，没有对工艺异常现象及时研究处置并向上级报告。开车时间为周末期间，未有效加强风险管控措施并安排专门的技术人员现场负责，现场风险处于失管状态。

2.严重违反安全操作规程。镍粉溶解槽投入镍粉后未组织生产，投料至正式开车间隔了17天。镍粉提前投料完成后，在镍粉加料管道加装盲板时未在法兰面及盲板间装设密封圈，法兰紧固螺栓数量不足，且溶解槽内部未保持氮气吹扫。加盐酸前未按照安全操作规程对系统进行氮气置换、未进行分析验证，未开展专业检查结果确认下达开车指令。制定的《镍粉溶解岗位作业指导书》中工艺参数、物料、异常处置等内容存在多处错误，与生产实际严重不符，工艺操作步骤不明确。

3.风险辨识管控能力欠缺。未能充分认识到装置内提前投料后长时间停产存在的安全风险和物料状态变化可能导致的生产异常。对生产系统负压状态下设备密封不严、管线与大气联通可能导致空气引入，液体输送管道产生的静电在涉氢气环境积聚等风险未有效辨识并采取可行的防控措施。同时，对操作阀门布置在装置上部危险区域、操作人员频繁进入高风险区域作业带来的风险未进行深入辨识和评估。

4.本质化安全水平不够高。硫酸镍镍粉溶解装置属于涉氢爆炸环境，但相连接的物料输送管道均采用CPVC材质，不具备导除静电功能。装置系统静电消除设施不完善，且盐酸加料管道未

伸入液面以下。关键工艺控制未实现自动化，盐酸加料管道阀门为手动操作且未设置流量计，无法实现远程开关及流量调节。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故暴露出镍盐公司安全发展理念树立得不够牢固，落实安全生产主体责任存在短板，未有效督促全员安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程落实，风险分级管控和隐患排查治理流于形式，装置开停车风险管控问题突出，异常工况识别和处置应对能力不足，操作规程审核修订不及时，从业人员安全生产意识淡薄，本质安全水平还有待提升。同时，主要负责人未能有效履行安全生产第一责任，对全员安全生产责任制和安全生产规章制度督促落实不力，未严格落实每日安全风险研判和管控责任，组织开展风险辨识和隐患排查治理不及时，未能及时发现违规开停车行为，未及时组织操作规程修订完善、教育培训。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.李某某，镍盐公司金柯分厂生产班副班长。违反开车管理制度和岗位作业操作步骤组织实施开车，未组织开展开车前安全确认，对事故的发生负有主要责任。建议镍盐公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条[1]之规定，给

[1] 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条：国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：（一）对存在的重大安全隐患，未采取有效措施的；（二）违章指挥，强令工人违章冒险作业的；（三）未按规定进行安全生产教育和培训并经考核合格，允许从业人员上岗，致使违章作业的；（四）制造、销售、使用国家明令淘汰或者不符合国家标准的设施、设备、器材或者产品的；（五）超能力、超强度、超定员组织生产经营，拒不执行有关部门整改指令的；（六）拒绝执法人员进行现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患，不如实反映情况的；（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

予其降级处分。

2.柴某某，镍盐公司金柯分厂生产班班长。对班组作业人员违反开车管理制度和岗位作业操作步骤行为失管，对事故的发生负有重要责任。建议镍盐公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其记大过处分，并调离岗位。

3.苏某甲，镍盐公司金柯分厂副厂长，主管生产、质量、技术等工作，分管生产操作安全、生产工艺安全。未有效履行岗位安全生产职责，违反开车管理制度，开车前未组织制定开车方案、开展安全确认和专门培训，未向上级公司报备擅自下达开车指令，对作业人员违反岗位作业操作步骤行为失管，对事故的发生负有直接责任。建议镍盐公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其撤职处分。

4.朱某某，镍盐公司金柯分厂厂长，负责分厂全面工作，主管安全、人力资源等工作。未有效履行岗位安全生产职责，违反开车管理制度，开车前未督促制定开车方案、未组织开展专门培训，未认真组织开展开车安全风险辨识和排查管控，对事故的发生负有主要领导责任。建议镍盐公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其降级处分。金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[3]第一款之规定，

[2]《安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究

给予其处2024年度收入20%罚款的行政处罚。

5.张某，镍盐公司安全保障部生产经理，负责生产组织和生产计划工作。未及时发现并纠正擅自组织生产行为，对违反开车管理制度和岗位作业操作步骤实施开车监督检查不力，对事故的发生负有重要责任。建议镍盐公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其记过处分。

6.张某某，镍盐公司副总经理，负责生产、计划、调度、安全等工作。未有效履行岗位安全生产职责，对未经报备擅自开车和违反开车管理制度行为失察。对事故的发生负有主要领导责任。建议金川集团股份有限公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其警告处分。

7.王某，镍盐公司总经理，主持生产经营管理工作。未有效履行安全生产主要负责人职责，对下级单位、部门不严格履行职责、违反安全管理制度等问题失察，对事故的发生负有重要领导责任。建议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]第一款之规定，给予其处2024年度收入40%罚款的行政处罚。

8.龚某某，镍盐公司党委书记、董事长。未严格按照安全生产“党政同责、一岗双责”要求认真履责，对不严格履行职责、

刑事责任。

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条:事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……。

[4]《安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

违反安全管理制度等问题疏于管理，对事故的发生负有领导责任。建议金川集团股份有限公司责令其作出书面检查。

（二）对事故责任单位的处理建议

镍盐公司，未严格落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有主体责任。建议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[6]（二）之规定对其给予行政处罚，依据《企业安全生产标准化建设定级办法》第十一条[7]（一）之规定告知原定级部门撤销其安全生产标准化定级。

六、事故主要教训

（一）安全源头把控失守。事故单位在进行生产工艺变更时，未经过充分论证，对变更后可能存在的安全风险辨识不够。在爆炸危险区域采用手动操作方式作业，未推动落实自动化减人、机械化换人、智能化无人等措施。涉氢装置液体加料管道选用不具备静电导除功能的 CPVC 材料，且液体加料管道未插入液面以下，缺少静电消除措施。关键工艺未实现自动化控制，未实现远程开关及流量调节，无法有效控制液体投料流速，增加了操作风险。

---

[5]《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条:事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款:（一）造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……。

[7]《企业安全生产标准化建设定级办法》第十一条:各级应急管理部门在日常监管执法工作中，发现企业存在以下情形之一的，应当立即告知并由原定级部门撤销其等级。原定级部门应当予以公告并同时抄送同级工业和信息化、人力资源社会保障、国有资产监督管理、市场监督管理等部门和工会组织，以及相应银行保险和证券监督管理机构。（一）发生生产安全死亡事故的；……。

镍粉溶解槽在运行时槽内呈负压状态，在设备法兰、系统密封不严、水封不够等情况下引入空气易形成爆炸性气体环境。

（二）风险分析研判缺失。事故单位在开车前没有进行安全条件检查确认和风险辨识分析，未制定开车方案，未编制安全措施和开车步骤确认表，在节假日实施开车没有加强管控措施，风险管控意识极其缺乏。事故装置开车后，对反应温度提升缓慢、溶液镍含量和酸度长时间不达标这一异常工况，未能及时组织开展针对性的风险分析研判和评估，在未查明异常原因的情况下没有及时退守到安全状态。全员、全过程、全天候、全方位安全风险研判和管控责任悬空。

（三）安全教育培训缺位。事故单位开车前未对从业人员进行专门培训，仅在安全会议上进行安排部署。工艺、设备发生变更后没有及时修编岗位作业指导书且内容操作性不强，没有组织开展专门的变更内容培训，造成现场人员理解和执行存在偏差。2024 年 9 月份从业人员安全培训考核中缺少氢气的安全风险及防范措施等内容，部分管理人员对开停车前应当制定方案、开展确认等要求不清楚，存在安全教育培训考核针对性不强和开停车规章制度培训不到位等突出问题。

七、事故整改和防范措施

（一）强化安全发展理念。坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，清醒认识当前安全生产形势，切实增强责任感、紧迫感，抓实抓好安全生产各项工作。事故单

位要深刻汲取事故惨痛教训，开展全员警示学习教育，深入剖析问题根源，举一反三查漏补缺，把安全发展理念贯穿于生产经营全过程。以主要负责人安全生产第一责任落实为“牛鼻子”，以健全落实全员安全生产责任制为总抓手，压紧压实各级安全生产责任，细化完善安全管理制度规程，强化制度执行监督考核。健全长效机制，做到抓长抓常，筑牢安全根基，护航安全发展。

（二）增强风险管控本领。不断健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，提升全过程安全管理水平。对照隐患排查治理导则，围绕特殊作业管理、变更管理、设备维护、报警管理、违章操作、教育培训等关键点和“屡查屡犯”突出问题，全面开展自查自纠。事故单位要加强开停车管理，严格执行安全条件检查确认制度，明确措施和责任。加强异常工况管理，深化工艺危害分析，全面识别异常工况情形，明确紧急处置程序。加强安全教育培训，围绕法律法规标准、安全管理规范、企业制度规程等系统性开展一次全员安全专题培训，提升从业人员安全素质能力。

（三）提升本质安全水平。积极应用先进工艺设备提升本质安全水平，确保涉及“两重点一重大”的生产装置或储运设施自动化控制系统装备率达到100%。事故单位要针对事故暴露出的问题，委托有相应资质的设计单位对变更后的生产、储存装置设施开展设计诊断。对溶解厂房等存在易燃易爆风险场所的生产装置进行自动化升级改造，实现镍粉溶解槽内氧（氢）含量在线监

测并与相关系统联锁。严格执行电气仪表防爆要求，加强物料投料、输送过程的静电防范措施，严防涉氢环境中静电积聚。

金昌市政府事故调查组

2025 年 7 月 10 日